

# Προβλήματα στα Συντομότερα Μονοπάτια

## Θεωρία Γραφημάτων και Εφαρμογές

Α. Κολιόπουλος Δ. Βογιατζής

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής



1 Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

2 The Tourist Guide - UVa

# Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

## Είσοδος:

- Κατευθυνόμενο γράφημα  $G = (V, E) : \forall e \in G.E, w(e) \in \mathbb{N}_+, \text{ όπου } n = G.V \text{ και } m = G.E.$

## Ιδιότητες:

- Η κορυφή με τον αριθμό 1 αποτελεί την αφετηρία.
- Οποιαδήποτε άλλη κορυφή είναι προσπελάσιμη από την αφετηρία.
- Σημαντική είναι κάθε ακμή που η μείωση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη μείωση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.
- Πολύ σημαντική είναι κάθε ακμή που η αύξηση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη αύξηση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.

# Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

## Είσοδος:

- Κατευθυνόμενο γράφημα  $G = (V, E) : \forall e \in E, w(e) \in \mathbb{N}_+, \text{ όπου } n = |V| \text{ και } m = |E|.$

## Ιδιότητες:

- Η κορυφή με τον αριθμό 1 αποτελεί την αφετηρία.
- Οποιαδήποτε άλλη κορυφή είναι προσπελάσιμη από την αφετηρία.
- *Σημαντική* είναι κάθε ακμή που η μείωση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη μείωση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.
- *Πολύ σημαντική* είναι κάθε ακμή που η αύξηση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη αύξηση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.

# Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

## Είσοδος:

- Κατευθυνόμενο γράφημα  $G = (V, E) : \forall e \in E, w(e) \in \mathbb{N}_+, \text{ όπου } n = |V| \text{ και } m = |E|.$

## Ιδιότητες:

- Η κορυφή με τον αριθμό 1 αποτελεί την αφετηρία.
- Οποιαδήποτε άλλη κορυφή είναι προσπελάσιμη από την αφετηρία.
- *Σημαντική* είναι κάθε ακμή που η μείωση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη μείωση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.
- *Πολύ σημαντική* είναι κάθε ακμή που η αύξηση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη αύξηση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.

# Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

## Είσοδος:

- Κατευθυνόμενο γράφημα  $G = (V, E) : \forall e \in G.E, w(e) \in \mathbb{N}_+, \text{ όπου } n = G.V \text{ και } m = G.E.$

## Ιδιότητες:

- Η κορυφή με τον αριθμό 1 αποτελεί την αφετηρία.
- Οποιαδήποτε άλλη κορυφή είναι προσπελάσιμη από την αφετηρία.
- *Σημαντική* είναι κάθε ακμή που η μείωση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη μείωση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.
- *Πολύ σημαντική* είναι κάθε ακμή που η αύξηση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη αύξηση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.

# Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

## Είσοδος:

- Κατευθυνόμενο γράφημα  $G = (V, E) : \forall e \in G.E, w(e) \in \mathbb{N}_+, \text{ όπου } n = G.V \text{ και } m = G.E.$

## Ιδιότητες:

- Η κορυφή με τον αριθμό 1 αποτελεί την αφετηρία.
- Οποιαδήποτε άλλη κορυφή είναι προσπελάσιμη από την αφετηρία.
- *Σημαντική* είναι κάθε ακμή που η μείωση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη μείωση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.
- *Πολύ σημαντική* είναι κάθε ακμή που η αύξηση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη αύξηση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.

# Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

## Είσοδος:

- Κατευθυνόμενο γράφημα  $G = (V, E) : \forall e \in G.E, w(e) \in \mathbb{N}_+, \text{ όπου } n = G.V \text{ και } m = G.E.$

## Ιδιότητες:

- Η κορυφή με τον αριθμό 1 αποτελεί την αφετηρία.
- Οποιαδήποτε άλλη κορυφή είναι προσπελάσιμη από την αφετηρία.
- *Σημαντική* είναι κάθε ακμή που η μείωση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη μείωση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.
- *Πολύ σημαντική* είναι κάθε ακμή που η αύξηση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη αύξηση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.

# Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

## Είσοδος:

- Κατευθυνόμενο γράφημα  $G = (V, E) : \forall e \in G.E, w(e) \in \mathbb{N}_+, \text{ όπου } n = G.V \text{ και } m = G.E.$

## Ιδιότητες:

- Η κορυφή με τον αριθμό 1 αποτελεί την αφετηρία.
- Οποιαδήποτε άλλη κορυφή είναι προσπελάσιμη από την αφετηρία.
- *Σημαντική* είναι κάθε ακμή που η μείωση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη μείωση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.
- *Πολύ σημαντική* είναι κάθε ακμή που η αύξηση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη αύξηση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.

# Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

## Έξοδος:

- #Σημαντικών ακμών.
- #Πολύ σημαντικών ακμών.

## Λύση:

- Εκτελούμε τον αλγόριθμο του Dijkstra και παράγουμε το ΚΑΓ συντομότερων μονοπατιών, έστω  $\hat{G}$ .
- Προσθέτουμε κάθε ακμή του  $\hat{G}$  στο σύνολο των σημαντικών ακμών, ονομαστικά  $I$ .
- Προσθέτουμε κάθε ακμή  $(v, u) \in \hat{G}$ , για την οποία ισχύει ότι  $|\hat{G}.N^-(u) = 1|$ , στο σύνολο των πολύ σημαντικών ακμών, έστω  $I'$ .
- Εκτυπώνουμε τα μεγέθη των  $I, I'$ .

# Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

## Έξοδος:

- #Σημαντικών ακμών.
- #Πολύ σημαντικών ακμών.

## Λύση:

- Εκτελούμε τον αλγόριθμο του Dijkstra και παράγουμε το ΚΑΓ συντομότερων μονοπατιών, έστω  $\hat{G}$ .
- Προσθέτουμε κάθε ακμή του  $\hat{G}$  στο σύνολο των σημαντικών ακμών, ονομαστικά  $I$ .
- Προσθέτουμε κάθε ακμή  $(v, u) \in \hat{G}$ , για την οποία ισχύει ότι  $|\hat{G}.N^-(u) = 1|$ , στο σύνολο των πολύ σημαντικών ακμών, έστω  $I'$ .
- Εκτυπώνουμε τα μεγέθη των  $I, I'$ .

# Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

## Έξοδος:

- #Σημαντικών ακμών.
- #Πολύ σημαντικών ακμών.

## Λύση:

- Εκτελούμε τον αλγόριθμο του Dijkstra και παράγουμε το ΚΑΓ συντομότερων μονοπατιών, έστω  $\hat{G}$ .
- Προσθέτουμε κάθε ακμή του  $\hat{G}$  στο σύνολο των σημαντικών ακμών, ονομαστικά  $I$ .
- Προσθέτουμε κάθε ακμή  $(v, u) \in \hat{G}$ , για την οποία ισχύει ότι  $|\hat{G}.N^-(u) = 1|$ , στο σύνολο των πολύ σημαντικών ακμών, έστω  $I'$ .
- Εκτυπώνουμε τα μεγέθη των  $I, I'$ .

# Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

## Έξοδος:

- #Σημαντικών ακμών.
- #Πολύ σημαντικών ακμών.

## Λύση:

- Εκτελούμε τον αλγόριθμο του Dijkstra και παράγουμε το ΚΑΓ συντομότερων μονοπατιών, έστω  $\hat{G}$ .
- Προσθέτουμε κάθε ακμή του  $\hat{G}$  στο σύνολο των σημαντικών ακμών, ονομαστικά  $I$ .
- Προσθέτουμε κάθε ακμή  $(v, u) \in \hat{G}$ , για την οποία ισχύει ότι  $|\hat{G}.N^-(u) = 1|$ , στο σύνολο των πολύ σημαντικών ακμών, έστω  $I'$ .
- Εκτυπώνουμε τα μεγέθη των  $I, I'$ .

# Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

## Έξοδος:

- #Σημαντικών ακμών.
- #Πολύ σημαντικών ακμών.

## Λύση:

- Εκτελούμε τον αλγόριθμο του Dijkstra και παράγουμε το ΚΑΓ συντομότερων μονοπατιών, έστω  $\hat{G}$ .
- Προσθέτουμε κάθε ακμή του  $\hat{G}$  στο σύνολο των σημαντικών ακμών, ονομαστικά  $I$ .
- Προσθέτουμε κάθε ακμή  $(v, u) \in \hat{G}$ , για την οποία ισχύει ότι  $|\hat{G}.N^-(u) = 1|$ , στο σύνολο των πολύ σημαντικών ακμών, έστω  $I'$ .
- Εκτυπώνουμε τα μεγέθη των  $I, I'$ .

# Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

## Έξοδος:

- #Σημαντικών ακμών.
- #Πολύ σημαντικών ακμών.

## Λύση:

- Εκτελούμε τον αλγόριθμο του Dijkstra και παράγουμε το ΚΑΓ συντομότερων μονοπατιών, έστω  $\hat{G}$ .
- Προσθέτουμε κάθε ακμή του  $\hat{G}$  στο σύνολο των σημαντικών ακμών, ονομαστικά  $I$ .
- Προσθέτουμε κάθε ακμή  $(v, u) \in \hat{G}$ , για την οποία ισχύει ότι  $|\hat{G}.N^-(u) = 1|$ , στο σύνολο των πολύ σημαντικών ακμών, έστω  $I'$ .
- Εκτυπώνουμε τα μεγέθη των  $I, I'$ .

# Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

## Έξοδος:

- #Σημαντικών ακμών.
- #Πολύ σημαντικών ακμών.

## Λύση:

- Εκτελούμε τον αλγόριθμο του Dijkstra και παράγουμε το ΚΑΓ συντομότερων μονοπατιών, έστω  $\hat{G}$ .
- Προσθέτουμε κάθε ακμή του  $\hat{G}$  στο σύνολο των σημαντικών ακμών, ονομαστικά  $I$ .
- Προσθέτουμε κάθε ακμή  $(v, u) \in \hat{G}$ , για την οποία ισχύει ότι  $|\hat{G}.N^-(u) = 1|$ , στο σύνολο των πολύ σημαντικών ακμών, έστω  $I'$ .
- Εκτυπώνουμε τα μεγέθη των  $I, I'$ .

# Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

## Έξοδος:

- #Σημαντικών ακμών.
- #Πολύ σημαντικών ακμών.

## Λύση:

- Εκτελούμε τον αλγόριθμο του Dijkstra και παράγουμε το ΚΑΓ συντομότερων μονοπατιών, έστω  $\hat{G}$ .
- Προσθέτουμε κάθε ακμή του  $\hat{G}$  στο σύνολο των σημαντικών ακμών, ονομαστικά  $I$ .
- Προσθέτουμε κάθε ακμή  $(v, u) \in \hat{G}$ , για την οποία ισχύει ότι  $|\hat{G}.N^-(u) = 1|$ , στο σύνολο των πολύ σημαντικών ακμών, έστω  $I'$ .
- Εκτυπώνουμε τα μεγέθη των  $I, I'$ .

# Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

## Ορθότητα:

### Σημαντικές ακμές

Οι σημαντικές ακμές είναι αυτές του ΚΑΓ που παράγει ο Dijkstra.  
Ισοδύναμα,  $I = \hat{G}.E$ .

### Απόδειξη.

Έστω ότι  $I \neq \hat{G}.E$ . Διακρίνουμε τις εξής δύο περιπτώσεις.

(Πρώτη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή  $(v, u) \in G.E$ , εκτός ΚΑΓ, η οποία είναι σημαντική. Γνωρίζουμε σίγουρα ότι  $u \neq 1$ , αφού  $d(1) = 0$  και  $w(e) \geq 1$ , για κάθε  $e \in G.E$ . Δεδομένου ότι κάθε κορυφή είναι προσπελάσιμη από την αφετηρία (Ιδιότητα 2), έπεται ότι υπάρχει συντομότερο μονοπάτι από την κορυφή 1 στη  $u$ . Έστω  $v^*$  η τελευταία κορυφή σε ένα από τα συντομότερα μονοπάτια που καταλήγουν στην  $u$ .

# Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Ορθότητα:

## Σημαντικές ακμές

Οι σημαντικές ακμές είναι αυτές του ΚΑΓ που παράγει ο Dijkstra.  
Ισοδύναμα,  $I = \hat{G}.E$ .

## Απόδειξη.

Έστω ότι  $I \neq \hat{G}.E$ . Διακρίνουμε τις εξής δύο περιπτώσεις.

(Πρώτη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή  $(v, u) \in G.E$ , εκτός ΚΑΓ, η οποία είναι σημαντική. Γνωρίζουμε σίγουρα ότι  $u \neq 1$ , αφού  $d(1) = 0$  και  $w(e) \geq 1$ , για κάθε  $e \in G.E$ . Δεδομένου ότι κάθε κορυφή είναι προσπελάσιμη από την αφετηρία (Ιδιότητα 2), έπεται ότι υπάρχει συντομότερο μονοπάτι από την κορυφή 1 στη  $u$ . Έστω  $v^*$  η τελευταία κορυφή σε ένα από τα συντομότερα μονοπάτια που καταλήγουν στην  $u$ .

# Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Ορθότητα:

## Σημαντικές ακμές

Οι σημαντικές ακμές είναι αυτές του ΚΑΓ που παράγει ο Dijkstra.  
Ισοδύναμα,  $I = \hat{G}.E$ .

## Απόδειξη.

Έστω ότι  $I \neq \hat{G}.E$ . Διακρίνουμε τις εξής δύο περιπτώσεις.

(Πρώτη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή  $(v, u) \in G.E$ , εκτός ΚΑΓ, η οποία είναι σημαντική. Γνωρίζουμε σίγουρα ότι  $u \neq 1$ , αφού  $d(1) = 0$  και  $w(e) \geq 1$ , για κάθε  $e \in G.E$ . Δεδομένου ότι κάθε κορυφή είναι προσπελάσιμη από την αφετηρία (Ιδιότητα 2), έπεται ότι υπάρχει συντομότερο μονοπάτι από την κορυφή 1 στη  $u$ . Έστω  $v^*$  η τελευταία κορυφή σε ένα από τα συντομότερα μονοπάτια που καταλήγουν στην  $u$ .

# Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Ορθότητα:

## Σημαντικές ακμές

Οι σημαντικές ακμές είναι αυτές του ΚΑΓ που παράγει ο Dijkstra.  
Ισοδύναμα,  $I = \hat{G}.E$ .

## Απόδειξη.

Έστω ότι  $I \neq \hat{G}.E$ . Διακρίνουμε τις εξής δύο περιπτώσεις.

(Πρώτη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή  $(v, u) \in G.E$ , εκτός ΚΑΓ, η οποία είναι σημαντική. Γνωρίζουμε σίγουρα ότι  $u \neq 1$ , αφού  $d(1) = 0$  και  $w(e) \geq 1$ , για κάθε  $e \in G.E$ . Δεδομένου ότι κάθε κορυφή είναι προσπελάσιμη από την αφετηρία (Ιδιότητα 2), έπεται ότι υπάρχει συντομότερο μονοπάτι από την κορυφή 1 στη  $u$ . Έστω  $v^*$  η τελευταία κορυφή σε ένα από τα συντομότερα μονοπάτια που καταλήγουν στην  $u$ .

## Απόδειξη. (συνέχεια)

Έχουμε ότι

$$\begin{aligned}d(v) + w(v, u) > d(v^*) + w(v^*, u) &\Rightarrow d(v) + w(v, u) - 1 \geq d(v^*) + w(v^*, u) \\&\Rightarrow d(v) + w(v, u) - 1 \geq d(u).\end{aligned}$$

Επομένως δεν υπάρχει ακμή εκτός του  $\hat{G}$ , η οποία είναι σημαντική.

(Δεύτερη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή  $(v, u) \in \hat{G}.E$ , που δεν είναι σημαντική. Η μείωση του βάρους αυτής της ακμής κατά 1, επιφέρει μείωση του βάρους συντομότερου μονοπατιού από την αφετηριακή κορυφή στη  $u$  (άτοπο).

Ο συνδυασμός των ανωτέρω περιπτώσεων μας δίνει ότι  $I = \hat{G}.E$ .



## Απόδειξη. (συνέχεια)

Έχουμε ότι

$$\begin{aligned}d(v) + w(v, u) > d(v^*) + w(v^*, u) &\Rightarrow d(v) + w(v, u) - 1 \geq d(v^*) + w(v^*, u) \\&\Rightarrow d(v) + w(v, u) - 1 \geq d(u).\end{aligned}$$

Επομένως δεν υπάρχει ακμή εκτός του  $\hat{G}$ , η οποία είναι σημαντική.

(Δεύτερη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή  $(v, u) \in \hat{G}.E$ , που δεν είναι σημαντική. Η μείωση του βάρους αυτής της ακμής κατά 1, επιφέρει μείωση του βάρους συντομότερου μονοπατιού από την αφετηριακή κορυφή στη  $u$  (άτοπο).

Ο συνδυασμός των ανωτέρω περιπτώσεων μας δίνει ότι  $I = \hat{G}.E$ .

## Απόδειξη. (συνέχεια)

Έχουμε ότι

$$\begin{aligned}d(v) + w(v, u) > d(v^*) + w(v^*, u) &\Rightarrow d(v) + w(v, u) - 1 \geq d(v^*) + w(v^*, u) \\&\Rightarrow d(v) + w(v, u) - 1 \geq d(u).\end{aligned}$$

Επομένως δεν υπάρχει ακμή εκτός του  $\hat{G}$ , η οποία είναι σημαντική.

(Δεύτερη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή  $(v, u) \in \hat{G}.E$ , που δεν είναι σημαντική. Η μείωση του βάρους αυτής της ακμής κατά 1, επιφέρει μείωση του βάρους συντομότερου μονοπατιού από την αφετηριακή κορυφή στη  $u$  (άτοπο).

Ο συνδυασμός των ανωτέρω περιπτώσεων μας δίνει ότι  $I = \hat{G}.E$ .

## Απόδειξη. (συνέχεια)

Έχουμε ότι

$$\begin{aligned}d(v) + w(v, u) > d(v^*) + w(v^*, u) &\Rightarrow d(v) + w(v, u) - 1 \geq d(v^*) + w(v^*, u) \\&\Rightarrow d(v) + w(v, u) - 1 \geq d(u).\end{aligned}$$

Επομένως δεν υπάρχει ακμή εκτός του  $\hat{G}$ , η οποία είναι σημαντική.

(Δεύτερη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή  $(v, u) \in \hat{G}.E$ , που δεν είναι σημαντική. Η μείωση του βάρους αυτής της ακμής κατά 1, επιφέρει μείωση του βάρους συντομότερου μονοπατιού από την αφετηριακή κορυφή στη  $u$  (άτοπο).

Ο συνδυασμός των ανωτέρω περιπτώσεων μας δίνει ότι  $I = \hat{G}.E$ .

## Απόδειξη. (συνέχεια)

Έχουμε ότι

$$\begin{aligned}d(v) + w(v, u) > d(v^*) + w(v^*, u) &\Rightarrow d(v) + w(v, u) - 1 \geq d(v^*) + w(v^*, u) \\&\Rightarrow d(v) + w(v, u) - 1 \geq d(u).\end{aligned}$$

Επομένως δεν υπάρχει ακμή εκτός του  $\hat{G}$ , η οποία είναι σημαντική.

(Δεύτερη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή  $(v, u) \in \hat{G}.E$ , που δεν είναι σημαντική. Η μείωση του βάρους αυτής της ακμής κατά 1, επιφέρει μείωση του βάρους συντομότερου μονοπατιού από την αφετηριακή κορυφή στη  $u$  (άτοπο).

Ο συνδυασμός των ανωτέρω περιπτώσεων μας δίνει ότι  $I = \hat{G}.E$ .



## Πολύ σημαντικές ακμές

Το σύνολο των πολύ σημαντικών ακμών απαρτίζεται από κάθε ακμή  $(v, u) \in \hat{G}.E$ , για την οποία ισχύει ότι το  $\hat{G}.N^-(u)$  είναι μονοσύνολο. Ισοδύναμα,

$$I' = \{(v, u) \in \hat{G}.E : |\hat{G}.N^-(u)| = 1\}. \quad (1)$$

## Απόδειξη.

Έστω ότι δεν ισχύει η σχέση (1). Έχουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις.

(Πρώτη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή  $(v, u) \in G.E \setminus \hat{G}.E$ , που είναι πολύ σημαντική. Με τρόπο ανάλογο με την πρώτη περίπτωση της προηγούμενης απόδειξης, παίρνουμε ότι  $d(v) + w(v, u) + 1 > d(u)$ .

## Πολύ σημαντικές ακμές

Το σύνολο των πολύ σημαντικών ακμών απαρτίζεται από κάθε ακμή  $(v, u) \in \hat{G}.E$ , για την οποία ισχύει ότι το  $\hat{G}.N^-(u)$  είναι μονοσύνολο. Ισοδύναμα,

$$I' = \{(v, u) \in \hat{G}.E : |\hat{G}.N^-(u)| = 1\}. \quad (1)$$

## Απόδειξη.

Έστω ότι δεν ισχύει η σχέση (1). Έχουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις.

(Πρώτη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή  $(v, u) \in G.E \setminus \hat{G}.E$ , που είναι πολύ σημαντική. Με τρόπο ανάλογο με την πρώτη περίπτωση της προηγούμενης απόδειξης, παίρνουμε ότι  $d(v) + w(v, u) + 1 > d(u)$ .

## Πολύ σημαντικές ακμές

Το σύνολο των πολύ σημαντικών ακμών απαρτίζεται από κάθε ακμή  $(v, u) \in \hat{G}.E$ , για την οποία ισχύει ότι το  $\hat{G}.N^-(u)$  είναι μονοσύνολο. Ισοδύναμα,

$$I' = \{(v, u) \in \hat{G}.E : |\hat{G}.N^-(u)| = 1\}. \quad (1)$$

## Απόδειξη.

Έστω ότι δεν ισχύει η σχέση (1). Έχουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις.

(Πρώτη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή  $(v, u) \in G.E \setminus \hat{G}.E$ , που είναι πολύ σημαντική. Με τρόπο ανάλογο με την πρώτη περίπτωση της προηγούμενης απόδειξης, παίρνουμε ότι  $d(v) + w(v, u) + 1 > d(u)$ .

## Απόδειξη. (συνέχεια)

(Δεύτερη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει πολύ σημαντική ακμή  $(v, u) \in \hat{G}.E$ , τέτοια ώστε  $\hat{G}.N^-(u) > 1$ . Η αύξηση του βάρους της ακμής αυτής κατά μία μονάδα, δε φέρει αύξηση στο μήκος του συντομότερου μονοπατιού. Αυτό προκύπτει λόγω της υπόθεσης, αφού υπάρχει τουλάχιστον άλλη μία ακμή στο  $\hat{G}$  που προσπίπτει στη  $u$ . Επομένως, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εκείνη την ακμή για να διατηρήσουμε το μήκος των συντομότερων μονοπατιών που περιέχουν την  $u$ .

Προσέξτε ότι εκτός της αφετηρίας, δεν υπάρχει κορυφή  $u \in \hat{G}.V$  με μηδενικό βαθμό και άρα δεν χρειάζεται να ελέγξουμε την περίπτωση  $\hat{G}.N^-(u) < 1$  για κανένα  $u$ .

(Τρίτη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή  $(v, u) \in \hat{G}.E$ , τέτοια ώστε το  $\hat{G}.N^-(u)$  να είναι μονοσύνολο και η ίδια να μην είναι πολύ σημαντική.

## Απόδειξη. (συνέχεια)

(Δεύτερη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει πολύ σημαντική ακμή  $(v, u) \in \hat{G}.E$ , τέτοια ώστε  $\hat{G}.N^-(u) > 1$ . Η αύξηση του βάρους της ακμής αυτής κατά μία μονάδα, δε φέρει αύξηση στο μήκος του συντομότερου μονοπατιού. Αυτό προκύπτει λόγω της υπόθεσης, αφού υπάρχει τουλάχιστον άλλη μία ακμή στο  $\hat{G}$  που προσπίπτει στη  $u$ . Επομένως, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εκείνη την ακμή για να διατηρήσουμε το μήκος των συντομότερων μονοπατιών που περιέχουν την  $u$ .

Προσέξτε ότι εκτός της αφετηρίας, δεν υπάρχει κορυφή  $u \in \hat{G}.V$  με μηδενικό βαθμό και άρα δεν χρειάζεται να ελέγξουμε την περίπτωση  $\hat{G}.N^-(u) < 1$  για κανένα  $u$ .

(Τρίτη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή  $(v, u) \in \hat{G}.E$ , τέτοια ώστε το  $\hat{G}.N^-(u)$  να είναι μονοσύνολο και η ίδια να μην είναι πολύ σημαντική.

## Απόδειξη. (συνέχεια)

(Δεύτερη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει πολύ σημαντική ακμή  $(v, u) \in \hat{G}.E$ , τέτοια ώστε  $\hat{G}.N^-(u) > 1$ . Η αύξηση του βάρους της ακμής αυτής κατά μία μονάδα, δε φέρει αύξηση στο μήκος του συντομότερου μονοπατιού. Αυτό προκύπτει λόγω της υπόθεσης, αφού υπάρχει τουλάχιστον άλλη μία ακμή στο  $\hat{G}$  που προσπίπτει στη  $u$ . Επομένως, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εκείνη την ακμή για να διατηρήσουμε το μήκος των συντομότερων μονοπατιών που περιέχουν την  $u$ .

Προσέξτε ότι εκτός της αφετηρίας, δεν υπάρχει κορυφή  $u \in \hat{G}.V$  με μηδενικό βαθμό και άρα δεν χρειάζεται να ελέγξουμε την περίπτωση  $\hat{G}.N^-(u) < 1$  για κανένα  $u$ .

(Τρίτη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή  $(v, u) \in \hat{G}.E$ , τέτοια ώστε το  $\hat{G}.N^-(u)$  να είναι μονοσύνολο και η ίδια να μην είναι πολύ σημαντική.

## Απόδειξη. (συνέχεια)

Δεδομένου ότι η ίδια αποτελεί τον μοναδικό τρόπο να φτάσουμε στην κορυφή  $u$  διανύοντας την ελάχιστη απόσταση, η αύξηση του μήκους της θα φέρει αύξηση και στην απόσταση αυτή.

Συνδυάζοντας τις παραπάνω περιπτώσεις παίρνουμε το ζητούμενο.

## Χρονική πολυπλοκότητα

- $\mathcal{O}(n \lg n + m \lg n)$  - Δυναδικός σωρός.
- $\mathcal{O}(n \lg n + m)$  - Σωρός Fibonacci.

Ενδεικτική κωδικοποίηση

## Απόδειξη. (συνέχεια)

Δεδομένου ότι η ίδια αποτελεί τον μοναδικό τρόπο να φτάσουμε στην κορυφή  $u$  διανύοντας την ελάχιστη απόσταση, η αύξηση του μήκους της θα φέρει αύξηση και στην απόσταση αυτή.

Συνδυάζοντας τις παραπάνω περιπτώσεις παίρνουμε το ζητούμενο.



## Χρονική πολυπλοκότητα

- $\mathcal{O}(n \lg n + m \lg n)$  - Δυαδικός σωρός.
- $\mathcal{O}(n \lg n + m)$  - Σωρός Fibonacci.

Ενδεικτική κωδικοποίηση

## Απόδειξη. (συνέχεια)

Δεδομένου ότι η ίδια αποτελεί τον μοναδικό τρόπο να φτάσουμε στην κορυφή  $u$  διανύοντας την ελάχιστη απόσταση, η αύξηση του μήκους της θα φέρει αύξηση και στην απόσταση αυτή.

Συνδυάζοντας τις παραπάνω περιπτώσεις παίρνουμε το ζητούμενο.



## Χρονική πολυπλοκότητα

- $\mathcal{O}(n \lg n + m \lg n)$  - Δυναδικός σωρός.
- $\mathcal{O}(n \lg n + m)$  - Σωρός Fibonacci.

Ενδεικτική κωδικοποίηση

## Απόδειξη. (συνέχεια)

Δεδομένου ότι η ίδια αποτελεί τον μοναδικό τρόπο να φτάσουμε στην κορυφή  $u$  διανύοντας την ελάχιστη απόσταση, η αύξηση του μήκους της θα φέρει αύξηση και στην απόσταση αυτή.

Συνδυάζοντας τις παραπάνω περιπτώσεις παίρνουμε το ζητούμενο.



## Χρονική πολυπλοκότητα

- $\mathcal{O}(n \lg n + m \lg n)$  - Δυναδικός σωρός.
- $\mathcal{O}(n \lg n + m)$  - Σωρός Fibonacci.

Ενδεικτική κωδικοποίηση

1 Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

2 The Tourist Guide - UVa

## Είσοδος:

- Μη κατευθυνόμενο γράφημα  $G = (V, E) : \forall e \in G.E, w(e) \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ , όπου  $n = G.V$  και  $m = G.E$ .
- Αφετηριακή κορυφή  $s \in [n]$ .
- Τελική κορυφή  $d \in [n]$ .
- $t \in \mathbb{N}$ .

## Έξοδος:

- Έστω  $P = \langle v_1, v_2, \dots, v_k \rangle$  μια διαδρομή από την  $s$  στη  $d$ , τέτοια ώστε η ελάχιστη ακμή της να είναι μέγιστη μεταξύ όλων των  $s - d$  διαδρομών. Η ζητούμενη τιμή είναι ίση με

$$\left\lceil \frac{t}{\min_{e \in P} \{w(e)\} - 1} \right\rceil.$$

## Είσοδος:

- Μη κατευθυνόμενο γράφημα  $G = (V, E) : \forall e \in G.E, w(e) \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ , όπου  $n = G.V$  και  $m = G.E$ .
- Αφετηριακή κορυφή  $s \in [n]$ .
- Τελική κορυφή  $d \in [n]$ .
- $t \in \mathbb{N}$ .

## Έξοδος:

- Έστω  $P = \langle v_1, v_2, \dots, v_k \rangle$  μια διαδρομή από την  $s$  στη  $d$ , τέτοια ώστε η ελάχιστη ακμή της να είναι μέγιστη μεταξύ όλων των  $s - d$  διαδρομών. Η ζητούμενη τιμή είναι ίση με

$$\left\lceil \frac{t}{\min_{e \in P} \{w(e)\} - 1} \right\rceil.$$

## Είσοδος:

- Μη κατευθυνόμενο γράφημα  $G = (V, E) : \forall e \in G.E, w(e) \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ , όπου  $n = G.V$  και  $m = G.E$ .
- Αφετηριακή κορυφή  $s \in [n]$ .
- Τελική κορυφή  $d \in [n]$ .
- $t \in \mathbb{N}$ .

## Έξοδος:

- Έστω  $P = \langle v_1, v_2, \dots, v_k \rangle$  μια διαδρομή από την  $s$  στη  $d$ , τέτοια ώστε η ελάχιστη ακμή της να είναι μέγιστη μεταξύ όλων των  $s - d$  διαδρομών. Η ζητούμενη τιμή είναι ίση με

$$\left\lceil \frac{t}{\min_{e \in P} \{w(e)\} - 1} \right\rceil.$$

## Είσοδος:

- Μη κατευθυνόμενο γράφημα  $G = (V, E) : \forall e \in G.E, w(e) \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ , όπου  $n = G.V$  και  $m = G.E$ .
- Αφετηριακή κορυφή  $s \in [n]$ .
- Τελική κορυφή  $d \in [n]$ .
- $t \in \mathbb{N}$ .

## Έξοδος:

- Έστω  $P = \langle v_1, v_2, \dots, v_k \rangle$  μια διαδρομή από την  $s$  στη  $d$ , τέτοια ώστε η ελάχιστη ακμή της να είναι μέγιστη μεταξύ όλων των  $s - d$  διαδρομών. Η ζητούμενη τιμή είναι ίση με

$$\left\lceil \frac{t}{\min_{e \in P} \{w(e)\} - 1} \right\rceil.$$

## Είσοδος:

- Μη κατευθυνόμενο γράφημα  $G = (V, E) : \forall e \in G.E, w(e) \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ , όπου  $n = G.V$  και  $m = G.E$ .
- Αφετηριακή κορυφή  $s \in [n]$ .
- Τελική κορυφή  $d \in [n]$ .
- $t \in \mathbb{N}$ .

## Έξοδος:

- Έστω  $P = \langle v_1, v_2, \dots, v_k \rangle$  μια διαδρομή από την  $s$  στη  $d$ , τέτοια ώστε η ελάχιστη ακμή της να είναι μέγιστη μεταξύ όλων των  $s - d$  διαδρομών. Η ζητούμενη τιμή είναι ίση με

$$\left\lceil \frac{t}{\min_{e \in P} \{w(e)\} - 1} \right\rceil.$$

## Είσοδος:

- Μη κατευθυνόμενο γράφημα  $G = (V, E) : \forall e \in G.E, w(e) \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ , όπου  $n = G.V$  και  $m = G.E$ .
- Αφετηριακή κορυφή  $s \in [n]$ .
- Τελική κορυφή  $d \in [n]$ .
- $t \in \mathbb{N}$ .

## Έξοδος:

- Έστω  $P = \langle v_1, v_2, \dots, v_k \rangle$  μια διαδρομή από την  $s$  στη  $d$ , τέτοια ώστε η ελάχιστη ακμή της να είναι μέγιστη μεταξύ όλων των  $s - d$  διαδρομών. Η ζητούμενη τιμή είναι ίση με

$$\left\lceil \frac{t}{\min_{e \in P} \{w(e)\} - 1} \right\rceil.$$

## Παρατήρηση

Υπάρχει βέλτιστη λύση στην οποία η  $P$  είναι άκυκλη.

## Απόδειξη.

Έστω ότι η  $P$  περιέχει κύκλο, ονομαστικά  $P_{ij}$ . Παράγουμε μία νέα διαδρομή, στην οποία έχουμε αφαιρέσει τον κύκλο. Η ίδια είναι ίση με

$$P' = \langle v_1, v_2, \dots, v_i, v_{j+1}, \dots, v_k \rangle.$$

Έστω  $C, C'$  η bottleneck τιμή της  $P$  και της  $P'$ , αντίστοιχα. Σε περίπτωση που ο κύκλος της  $P$  περιέχει ακμή μικρότερου βάρους από αυτές εκτός του κύκλου, η bottleneck τιμή μικραίνει. Άρα, αφαιρώντας τον κύκλο από τη διαδρομή, η bottleneck τιμή είτε θα μεγαλώσει είτε θα παραμείνει ίδια. Σε κάθε περίπτωση έχουμε  $C \leq C'$ .



## Πόρισμα

Υπάρχει βέλτιστη διαδρομή που αποτελείται από  $n - 1$  ακμές το πολύ.

### Λύση:

Αξιοποιώντας το παραπάνω πόρισμα, θα χρησιμοποιήσουμε Δυναμικό Προγραμματισμό.

- (Ορισμός πίνακα ΔΠ). Ορίζουμε ως  $dp[i][v]$ , όπου  $0 \leq i \leq n - 1$  και  $v \in G.V$ , το μέγιστο ελάχιστο βάρος ακμής που μπορεί να προκύψει, εκκινώντας από την κορυφή  $v$  και καταλήγοντας στην κορυφή  $d$ , χρησιμοποιώντας το πολύ  $i$  ακμές.
- (Καθορισμός επιλογών).

## Πόρισμα

Υπάρχει βέλτιστη διαδρομή που αποτελείται από  $n - 1$  ακμές το πολύ.

## Λύση:

Αξιοποιώντας το παραπάνω πόρισμα, θα χρησιμοποιήσουμε Δυναμικό Προγραμματισμό.

- (Ορισμός πίνακα ΔΠ). Ορίζουμε ως  $dp[i][v]$ , όπου  $0 \leq i \leq n - 1$  και  $v \in G.V$ , το μέγιστο ελάχιστο βάρος ακμής που μπορεί να προκύψει, εκκινώντας από την κορυφή  $v$  και καταλήγοντας στην κορυφή  $d$ , χρησιμοποιώντας το πολύ  $i$  ακμές.
- (Καθορισμός επιλογών).

## Πόρισμα

Υπάρχει βέλτιστη διαδρομή που αποτελείται από  $n - 1$  ακμές το πολύ.

### Λύση:

Αξιοποιώντας το παραπάνω πόρισμα, θα χρησιμοποιήσουμε Δυναμικό Προγραμματισμό.

- (Ορισμός πίνακα ΔΠ). Ορίζουμε ως  $dp[i][v]$ , όπου  $0 \leq i \leq n - 1$  και  $v \in G.V$ , το μέγιστο ελάχιστο βάρος ακμής που μπορεί να προκύψει, εκκινώντας από την κορυφή  $v$  και καταλήγοντας στην κορυφή  $d$ , χρησιμοποιώντας το πολύ  $i$  ακμές.
- (Καθορισμός επιλογών).

## Πόρισμα

Υπάρχει βέλτιστη διαδρομή που αποτελείται από  $n - 1$  ακμές το πολύ.

### Λύση:

Αξιοποιώντας το παραπάνω πόρισμα, θα χρησιμοποιήσουμε Δυναμικό Προγραμματισμό.

- (Ορισμός πίνακα ΔΠ). Ορίζουμε ως  $dp[i][v]$ , όπου  $0 \leq i \leq n - 1$  και  $v \in G.V$ , το μέγιστο ελάχιστο βάρος ακμής που μπορεί να προκύψει, εκκινώντας από την κορυφή  $v$  και καταλήγοντας στην κορυφή  $d$ , χρησιμοποιώντας το πολύ  $i$  ακμές.
- (Καθορισμός επιλογών).

- (Αναδρομική σχέση). Προκύπτει η εξής αναδρομική σχέση.

$$dp[i][v] = \begin{cases} \infty, & i = 0 \wedge v = d, \\ -\infty, & i = 0 \wedge v \neq d, \\ \max \left\{ dp[i-1][v], \max_{u \in N(v)} \{ \min\{w(v,u), dp[i-1][u]\} \} \right\}, & i \geq 1 \wedge v \in G.V. \end{cases}$$

- (Σειρά υπολογισμού). Οι τιμές υπολογίζονται κατά αύξουσα σειρά του δείκτη  $i$ .
- (Επίλυση αρχικού προβλήματος). Δεδομένου ότι

$$dp[n-1][s] = \min_{e \in P} \{w(e)\},$$

η ζητούμενη τιμή ισούται με

$$\left\lceil \frac{t}{dp[n-1][s] - 1} \right\rceil.$$

- (Αναδρομική σχέση). Προκύπτει η εξής αναδρομική σχέση.

$$dp[i][v] = \begin{cases} \infty, & i = 0 \wedge v = d, \\ -\infty, & i = 0 \wedge v \neq d, \\ \max \left\{ dp[i-1][v], \max_{u \in N(v)} \{ \min\{w(v, u), dp[i-1][u]\} \} \right\}, & i \geq 1 \wedge v \in G.V. \end{cases}$$

- (Σειρά υπολογισμού). Οι τιμές υπολογίζονται κατά αύξουσα σειρά του δείκτη  $i$ .
- (Επίλυση αρχικού προβλήματος). Δεδομένου ότι

$$dp[n-1][s] = \min_{e \in P} \{w(e)\},$$

η ζητούμενη τιμή ισούται με

$$\left\lceil \frac{t}{dp[n-1][s] - 1} \right\rceil.$$

- (Αναδρομική σχέση). Προκύπτει η εξής αναδρομική σχέση.

$$dp[i][v] = \begin{cases} \infty, & i = 0 \wedge v = d, \\ -\infty, & i = 0 \wedge v \neq d, \\ \max \left\{ dp[i-1][v], \max_{u \in N(v)} \{ \min\{w(v, u), dp[i-1][u]\} \} \right\}, & i \geq 1 \wedge v \in G.V. \end{cases}$$

- (Σειρά υπολογισμού). Οι τιμές υπολογίζονται κατά αύξουσα σειρά του δείκτη  $i$ .
- (Επίλυση αρχικού προβλήματος). Δεδομένου ότι

$$dp[n-1][s] = \min_{e \in P} \{w(e)\},$$

η ζητούμενη τιμή ισούται με

$$\left\lceil \frac{t}{dp[n-1][s] - 1} \right\rceil.$$

## Χρονική πολυπλοκότητα

- $\mathcal{O}(nm)$  - Σχεδόν ίδια διαδικασία με τον Bellman Ford.